



COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES (4 HEURES)

EXERCICE 1 :

Soit P le polynôme de variable complexe z défini par :

$$P(z) = z^4 + (-5 - 3i)z^3 + (2 + 15i)z^2 + (8 - 6i)z - 24i$$

- 1) a) Calculer $P(2)$ et $P(4)$.
 b) Déterminer les nombres complexes a et b tels que :

$$P(z) = (z^2 - 6z + 8)(z^2 + az + b).$$

 c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.
 2) Sur chacune des faces d'un dé tétraédrique on inscrit les nombres complexes
 $z_1 = -2, z_2 = 4, z_3 = 6i, z_4 = 8$.

Le dé est truqué de façon que lorsqu'on le lance, la probabilité que la face soit cachée est proportionnelle au module du nombre complexe inscrit sur cette face.

- a) Déterminer p_1, p_2, p_3 et p_4 .
 b) Soit X la variable aléatoire qui à chaque jet associe le produit des parties réelles figurant sur les faces non cachées du tétraèdre.
 Déterminer la loi de probabilité de X .
 c) Déterminer la fonction de répartition de X et représenter la dans un repère orthogonal. (On choisira judicieusement les unités sur les axes).

EXERCICE 2 :

Soit $a > 0$. On définit la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ par u_0 un réel vérifiant $u_0 > 0$ et la relation $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a}{u_n} \right)$.

On se propose de démontrer que (u_n) tend vers $\sqrt{a}$.

- 1) Montrer : $u_{n+1}^2 - a = \frac{(u_n^2 - a)^2}{4u_n^2}$.
- 2) Montrer que si $n \geq 1$ alors $u_n \geq \sqrt{a}$ puis que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est décroissante.
- 3) En déduire que la suite (u_n) converge vers $\sqrt{a}$.
- 4) En utilisant la relation $u_{n+1}^2 - a = (u_{n+1} - \sqrt{a})(u_{n+1} + \sqrt{a})$ donner une majoration de $u_{n+1} - \sqrt{a}$ en fonction de $u_n - \sqrt{a}$.
- 5) Si $u_1 - \sqrt{a} \leq k$ et pour $n \geq 1$ montrer que : $u_n - \sqrt{a} \leq 2\sqrt{a} \left(\frac{k}{2\sqrt{a}} \right)^{2^{n-1}}$.
- 6) Application : Calculer $\sqrt{10}$ avec une précision de 8 chiffres après la virgule, en prenant $u_0 = 3$.

EXERCICE 3 :

Soit $\Psi : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\Psi(x) = xE\left(\frac{\pi}{x}\right)$.

- 1) Déterminer $\lim_{0^+} \Psi$ et $\lim_{0^-} \Psi$, si ces limites existent.
- 2) Ψ_+ désigne la restriction de Ψ à $\mathbb{R}_+^*$.



LN_Education

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :
$$\begin{cases} f(x) = \sin \circ \Psi_+(x) \\ f(0) = 0 \end{cases}.$$

f est-elle continue en zéro ?

3) Résoudre les équations : $E\left(\frac{\pi}{x}\right) = p$ où $p \in \mathbb{N}$ (on distinguera les cas $p \in \mathbb{N}^*$ et $p = 0$).

4) a. Donner une expression de f sur $[\pi; +\infty[$ et sur $\left]\frac{\pi}{p+1}; \frac{\pi}{p}\right[$ ($p \in \mathbb{N}^*$).

b. En déduire l'étude de la continuité de f sur $\mathbb{R}_+$.

5) Soit $y_p = \lim_{\frac{\pi}{p}} f$. Trouver le lieu géométrique des points $M_p\left(\frac{\pi}{p}, y_p\right)$ ($p \in \mathbb{N}^*$).

6) Tracer la courbe représentative de f sur $\left[\frac{\pi}{4}; +\infty\right[$ dans un repère orthonormé (unités : 5 cm).

PROBLEME :

PARTIE A :

1) On considère la fonction φ définie sur $[0; +\infty[$ par $\varphi(t) = \sin t - t + \frac{t^3}{6}$.

Dresser le tableau de variation de φ'' , φ' et φ puis en déduire :

$$(1) \quad \forall t \in [0; +\infty[, \quad t - \frac{t^3}{6} \leq \sin t \leq t.$$

2) A tout réel x fixé, on associe la fonction f_x définie sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par $f_x(t) = \cos(x \sin t)$.

On désigne par (Γ_x) la représentation graphique de f_x dans un repère orthonormé du plan (unité graphique : 4 cm).

a) Pour les valeurs $0, \frac{\pi}{2}, \pi, 2\pi$ de x , étudier f_x (continuité, dérivabilité, sens de variation)

b) Construire (Γ_x) dans chacun des cas précédents.

Dans la partie suivante, on ne cherchera pas à calculer les primitives des fonctions f_x .

PARTIE B :

A tout réel x on associe l'intégrale $F(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f_x(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x \sin t) dt$.

On se propose d'étudier la fonction F de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ ainsi définie.

1) Montrer que, $\forall (x, h) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$a) \quad F(x+h) - F(x) = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\left(\frac{h}{2} \sin t\right) \cdot \sin\left(\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin t\right) dt ;$$

$$b) \quad \left| \sin\left(\frac{h}{2} \sin t\right) \cdot \sin\left(\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin t\right) \right| \leq \frac{|h|}{2} ;$$

$$c) \quad |F(x+h) - F(x)| \leq \frac{\pi|h|}{2}.$$

2) En déduire de ce précède que F est continue sur $\mathbb{R}$ et monotone sur $[0; \pi]$.



LN_Education

3) Soit x un réel fixé. Pour tout réel non nul h , on pose :

$$\Delta(h) = \frac{F(x+h) - F(x)}{h} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cdot \sin \left(\left(x + \frac{h}{2} \right) \sin t \right) dt.$$

a) En utilisant (1), montrer que $\left| \sin \left(\frac{h}{2} \sin t \right) - \frac{h}{2} \sin t \right| \leq \frac{|h|^3}{48} |\sin t| \leq \frac{|h|^3}{48}$;

b) Etablir que : $|\Delta(h)| \leq \frac{\pi |h|^2}{48}$.

c) En déduire que : $\lim_{h \rightarrow 0} \Delta(h) = 0$.

d) Montrer que F est dérivable au point x .

4) On se propose de trouver un encadrement du réel $F(\pi)$. On pose $F(\pi) = I + J$, où

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos(\pi \sin t) dt \quad \text{et} \quad J = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(\pi \sin t) dt.$$

On désigne par A, B, C les points d'abscisses respectives $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}$ de la courbe (Γ_π) .

a) Par des considérations d'aires, montrer que : $0 < I < \frac{\pi}{6}$.

b) Soit $g : t \mapsto at + b$ la fonction affine qui est représentée par la droite (BC).
On pose $k = g - f_\pi$.

i) Vérifier que : $\forall t \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2} \right] \quad h''(t) \leq 0$ et que $h'\left(\frac{\pi}{6}\right) > 0, \quad h'\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$.

ii) En déduire que : $\forall t \in \left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2} \right] \quad h(t) \geq 0$.

iii) Par des considérations d'aires, montrer que : $-\frac{\pi}{3} < J < -\frac{\pi}{6}$.

c) Conclure et représenter graphiquement la variation de la restriction de F à $[0; \pi]$.

BAREME

EXERCICE 1 (4 points)

- 1) = 1,5 point
2) = 2,5 points

EXERCICE 2 (3 points)

- 1) = 0,25 point
2) = 0,5 point
3) = 0,5 point
4) = 1 point
5) = 0,5 point
6) = 0,25 point

EXERCICE 3 (3 points)

- 1) = 0,5 point
2) = 0,25 point
3) = 0,5 points
4) = 1 point
5) = 0,25 point
6) = 0,5 point

PROBLEME (10 points)

- Partie A** 1) = 1 point
2) = 2 points
Partie B 1) = 1 point
2) = 1 point
3) = 2 points
4) = 3 points

Chacun s'assoie et Dieu le pousse